METALEVEL
CODE

PROPUESTA COMERCIAL PLATAFORMA SAAS B2B

SCROLL — AGENCIA DE MARKETING

Agencia / Proveedor:	Meta Level
Dirección Técnica:	Santiago Guerra
Línea de Contacto:	+57 301 7505981
Cliente:	Scroll — Agencia de Marketing
Fecha de Emisión:	21 de Octubre, 2026
Vigencia:	30 días calendario

1. EL ALCANCE DEL PROYECTO

Esta propuesta no contempla el uso de plantillas genéricas ni bots emulados de baja confiabilidad. Se trata de una **arquitectura SaaS multi-empresa construida en código nativo**, diseñada para que Scroll opere y comercialice bajo su propia marca una solución integral de **Asesores de Ventas con Inteligencia Artificial conectados a la WhatsApp Business Cloud API oficial de Meta**.

El propósito fundamental es convertir el tráfico publicitario y los contenidos producidos por Scroll en una **máquina de ventas medible**: el asesor atiende en menos de 10 segundos las 24 horas, filtra prospectos calificados con presupuesto real y los entrega al asesor humano de cada empresa, permitiendo a Scroll demostrar a sus clientes el retorno tangible (ROI) de su inversión en marketing.

I. Panel Super-Administrador Scroll & Aislamiento Multi-Tenant: Scroll cuenta con un panel centralizado para dar de alta, pausar, monitorear y gestionar todas sus empresas clientes. Cada negocio dispone de credenciales de acceso exclusivas, base de datos 100% aislada, catálogo de productos y configuración personalizada sin interferencia entre clientes.

II. Motor de Asesor IA & Calificación de Leads: Atención automatizada 24/7 con modelos de lenguaje estructurados. El bot responde inquietudes, presenta catálogos, ejecuta preguntas filtro predeterminadas (presupuesto, requerimiento, tiempos) y notifica de inmediato al equipo comercial cuando detecta un lead de alta intención de compra.

III. Inbox Web Multiagente (Módulo de Handoff Humano): Dado que la API oficial de WhatsApp desvincula el número de la app móvil del teléfono, la plataforma provee un **panel web multiagente** desde el cual los asesores humanos del cliente pueden leer el historial en vivo y tomar el control del chat desde cualquier navegador para responder al instante.

IV. Medidor de Consumo IA & Dashboard de ROI de Marketing: Control y auditoría de uso de inferencia IA por empresa. Panel analítico con indicadores en tiempo real: volumen de conversaciones atendidas, porcentaje de calificación, leads transferidos y botón de **exportación directa a Excel**.

2. STACK TECNOLÓGICO Y ARQUITECTURA

Implementaremos una infraestructura de nivel empresarial construida para alta disponibilidad y tolerancia a fallos:

- **Next.js / React 18 & Tailwind CSS:** Frontend responsivo, moderno y ultrarrápido para el panel de Scroll y el Inbox Web de los clientes.
- **Node.js & TypeScript:** Backend modular bajo principios de Clean Architecture, garantizando estabilidad y estricto aislamiento de datos.
- **WhatsApp Business Cloud API (Meta Oficial):** Enlace directo con los servidores de Meta mediante Graph API y Webhooks en tiempo real con validación criptográfica (`X-Hub-Signature-256`), eliminando el riesgo de baneos y caídas.
- **Motor LLM & Guardrails de Seguridad:** Orquestación defensiva de inteligencia artificial que previene alucinaciones, mantiene el contexto y extrae datos estructurados de compra.

3. CONSIDERACIONES OPERATIVAS: WHATSAPP BUSINESS CLOUD API

La adopción de la API oficial de WhatsApp Business (Meta Cloud API) otorga total respaldo corporativo y estabilidad continua, pero introduce particularidades técnicas y operativas que el cliente final debe conocer desde el día uno:

> **1. Implicación Crítica: Desconexión de la App Móvil en el Teléfono**
> Un número telefónico conectado a la WhatsApp Cloud API **no puede funcionar simultáneamente en la app de WhatsApp ni WhatsApp Business en un celular físico**.
>
> - Para conectar un número ya existente a la API, Meta exige realizar previamente el proceso de *«Eliminar cuenta»* dentro de la app móvil. Si no se hace, Meta rechaza el registro en el servidor.
> - Al eliminar la cuenta de la app para migrar a la API, los chats locales anteriores no se transfieren a la nube de la API (la API inicia su historial desde cero).
>
> **Opciones a ofrecer a los clientes de Scroll:**
>
> 1. **Opción Recomendada (Cero Fricción):** Comprar una SIM card o línea nueva exclusiva para el Asesor IA. Es la vía más segura y no interrumpe la operación actual del negocio.
> 2. **Migrar la Línea Actual:** Solo si el negocio está 100% seguro de que no necesitará abrir la app física en un celular y atenderá a sus clientes humanos mediante el *Inbox Web* de la plataforma.

> **2. Mecanismo de Intervención Humana (Handoff)**
> Como los asesores del cliente no tendrán la app física en el número del bot:
>
> - **Inbox Web Centralizado:** Los empleados inician sesión en la plataforma desde el navegador (computador o tablet) para leer las conversaciones en tiempo real e intervenir manualmente en el chat cuando el bot lo requiera.

3. Requisitos Previos para la Sesión de Configuración: Para que la jornada presencial con cada nuevo cliente sea ágil y productiva, el cliente debe disponer de:

1. **Acceso de Administrador a su Meta Business Suite:** Cuenta comercial de Meta activa y accesible.
2. **Tarjeta de Crédito Vinculada:** Requerida por Meta en la cuenta comercial para habilitar el uso de la API (aún operando dentro del cupo gratuito de servicio al cliente).
3. **Dispositivo Físico con la Línea Presente:** Indispensable para recibir el código de verificación vía SMS o llamada de voz durante el registro técnico.

4. Límites de Mensajería Iniciales (Tier Limits de Meta):

- **Mensajes Entrantes (Atención al cliente / Inbound):** Ilimitados 24/7. Cualquier número de prospectos puede escribir y ser atendido sin restricción.
- **Mensajes Salientes Iniciales:** En cuentas comerciales no verificadas con documentación jurídica, Meta limita los mensajes salientes iniciados por la empresa a 250 clientes únicos cada 24 horas. Para atención de tráfico publicitario (inbound), este límite es completamente transparente.

5. Credenciales Técnicas Extraídas: Una vez configurado el Meta Business Manager del cliente, para habilitar la plataforma únicamente se extraen y almacenan en base de datos: el `Phone Number ID`, el `WABA ID` (WhatsApp Business Account ID) y el `Token de Acceso Permanente de Usuario del Sistema` con permisos de mensajería y administración.

4. PLAN DE TRABAJO DETALLADO (CICLO DE 3 MESES)

MES 1: Backend Multi-Tenant, Meta Cloud API & Demo Funcional (Semanas 01 - 04)

- **Semanas 01 - 02:** Modelado de base de datos relacional y aislamiento multi-empresa. Implementación de Webhooks con Meta Cloud API y orquestador base del motor de IA.
- **Semanas 03 - 04:** Desarrollo del panel de administración para Scroll y paneles independientes por negocio. Módulo de catálogos e instrucciones.
- **Hito Central (Semana 4): ENTREGA DE DEMO FUNCIONAL EN VIVO.**

MES 2: Inbox Web, Dashboard & Entrega del Software (Semanas 05 - 08)

- **Semanas 05 - 06:** Programación del Inbox Web multiagente para handoff humano en tiempo real. Configuración de filtros de calificación de leads.
- **Semanas 07 - 08:** Construcción del dashboard de trazabilidad y métricas con exportador a Excel. Pruebas de estrés y seguridad.
- **Hito de Entrega (Semana 8): ENTREGA OFICIAL DEL SOFTWARE.**

MES 3: Fase Beta y Estabilización en Vivo (Semanas 09 - 12)

- **Semanas 09 - 12:** Lanzamiento operativo con las primeras empresas clientes de Scroll. La plataforma entra en funcionamiento real, con acompañamiento técnico activo, monitoreo de infraestructura y resolución ágil de errores o ajustes de usabilidad que surjan en el camino.

Configuración Presencial e Inducción por Empresa

Jornada técnica de **19 horas de consultoría y despliegue** por cada cliente nuevo de Scroll, estructurada en:

- **Investigación previa (2 h):** Análisis del negocio, propuesta de valor y canales de captación.
- **Jornada presencial inmersiva (8 h):** Trabajo presencial dentro de la empresa para comprender a profundidad su ciclo comercial, objeciones típicas y criterios de calificación.
- **Configuración del bot (3 h):** Parametrización de instrucciones, documentos base, catálogo y flujos.
- **Preparación metodológica (2 h):** Diseño de la capacitación a la medida del equipo.
- **Capacitación al equipo comercial (4 h):** Entrenamiento presencial en el uso del Inbox Web y atención.
- *Incluye una semana de acompañamiento y ajustes post-lanzamiento.*

5. INVERSIÓN Y CONDICIONES COMERCIALES

Valor Total del Proyecto (Plataforma Propia): $6.000.000 COP

Opciones de Mensualidad Operativa por Empresa Activa: Para la operación continua, servidores, monitoreo 24/7 y actualizaciones de la API de Meta, Scroll cuenta con dos modalidades según la gestión de tokens de Inteligencia Artificial:

Opción 1: Mensualidad Base (Tokens a cargo de Scroll) **$90.000 COP / mes**

Scroll se encarga directamente del consumo de IA. La plataforma incluye el medidor de consumo por empresa en tiempo real, y Scroll gestiona sus propias credenciales o factura los tokens directamente a sus clientes.

Opción 2: Mensualidad All-Inclusive (Tokens 100% Cubiertos) **$150.000 COP / mes**

Meta Level se encarga de forma integral del consumo, provisión y costos de los tokens de IA. Scroll se desprende totalmente de pagos adicionales, recargas de saldo o administración con proveedores LLM.

> **Ventaja Competitiva y Trazabilidad de Resultados para Scroll:**
> Esta plataforma transforma el marketing de Scroll de un centro de costos a una inversión con retorno demostrable. Al integrar el Asesor IA directamente con las campañas de pauta y el contenido, Scroll puede **trazar con exactitud cuántos prospectos calificados se atendieron, cuántas oportunidades de venta se transfirieron y cuánta ganancia económica neta obtuvo el cliente gracias a sus servicios**. Esto blinda la retención de las empresas, respalda el valor de las mensualidades de la agencia y posiciona a Scroll como un socio estratégico de ventas.

Planes de Pago Flexibles (Desarrollo Inicial):

- **Opción A (De Contado — Fast-Track):** Pago único de $6.000.000 COP al iniciar. Prioridad máxima y dedicación exclusiva de ingeniería: **reduce el tiempo de desarrollo de 8 a solo 6 semanas** antes de dar paso a la fase beta.
- **Opción B (3 Cuotas vinculadas a Hitos):** Tres cuotas de $2.000.000 COP: una al iniciar (Mes 1), otra contra la Demo Funcional (Semana 4), y la cuota final a la entrega del software (Semana 8, previo al Mes 3 de Beta).
- **Opción C (40% / 60% — Recomendado):**
  - Cuota inicial del 40% ($2.400.000 COP) para iniciar la arquitectura y desarrollo.
  - Pago final del 60% ($3.600.000 COP) al finalizar el desarrollo contra entrega oficial del software (Semana 8, antes de iniciar la Fase Beta).

---

6. COSTOS DE TERCEROS Y CONDICIONES GENERALES

RUBRO	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
Consumo de IA (Tokens)	Según opción elegida	**$90k/mes:** A cargo de Scroll / **$150k/mes:** 100% cubierto por Meta Level.
Costos de Meta Cloud API	Cliente Final / Meta	Meta incluye **1.000 conversaciones de servicio gratuitas al mes**. Mensajes adicionales se debitan de la tarjeta del cliente según tarifas oficiales de Meta.
Línea Telefónica / SIM	Empresa Cliente	Titularidad y costo de la línea telefónica exclusiva para el bot.
Dominio Web de la Plataforma	Scroll	Registro del dominio propio para el sistema (ej. `app.scroll.com.co`).
Infraestructura de Servidores	Meta Level	**Incluida** dentro de la mensualidad operativa elegida por empresa activa.